

Universidad Rafael Landívar.
Facultad de Ingeniería.
ingeniería en informática y Sistemas.
Laboratorio de pensamiento computacional
Docente: Ing. Estuardo José Castillo Monroy

PROYECTO DE LABORATORIO No.2 (parte "A")
"Gestión de granja por Consola"

Estudiantes: Barrios Molina Ingrid Jimenna
Carné:1059026

Guatemala, 06 de mayo de 2026

INDICE

I.	IDENTIFICACIÓN DE ENTRADAS, SALIDAS Y PROCESOS	1
II.	DEFINICIÓN DE VARIABLES Y VALIDACIONES	2
III.	EXPLICACIÓN DE REGLAS	3
IV.	DIAGRAMA DE FLUJO.....	4

I. IDENTIFICACIÓN DE ENTRADAS, SALIDAS Y PROCESOS

Entradas:

- Valores iniciales: Cantidad de dinero inicial, número de empleados, sueldo mensual por empleado, meses por simular y cantidad de filas y columnas para la cuadrícula.
- Navegación del sistema: Selección numérica de las opciones del menú principal.
- Datos de compra: Seleccionar el tipo de semilla y la cantidad de estas a comprar.
- Datos de interacción en cuadrícula: Coordenadas especificadas por el usuario para sembrar o consultar una parcela.

Procesos:

- Cálculo de costos mensuales: Proyectados donde se multiplicará la cantidad de empleados por su sueldo mensual.
- Cálculo de utilidad operativa: Resta de los costos al dinero actual en caja.
- Verificación de disponibilidad de parcelas: Comprobar en la matriz si la coordenada elegida está "Vacía" u "Ocupada".
- Actualización de inventario: La suma de semillas tras una compra o la resta de semillas tras una siembra y descuento del costo de materia prima.
- Simulación del paso del tiempo: Al avanzar un mes, se descuenta el mes actual, se restan los salarios del dinero en caja, se reduce en 1 el tiempo de crecimiento de las plantas y se suman los ingresos de las plantas que llegan a 0 meses para cosecharse.
- Cálculo del reporte financiero final: Se procesa el total de salarios, materia prima invertida, ingresos generados e inventario en proceso.

Salidas:

- Interfaz de menú principal con las 5 opciones.
- Despliegue en pantalla de la Caja actual, Costos mensuales y Utilidad.
- Listado del inventario disponible de semillas.
- Representación visual de la matriz de parcelas indicando cuáles están libres y ocupadas.
- Información detallada al consultar una parcela donde se indique la posición, estado, tipo de siembra, meses para cosecha e ingresos esperados.
- Mensajes de notificación sobre los cambios presentados al avanzar de mes como los pagos realizados, crecimiento y cosechas.
- Reporte final con Capital inicial, Ingresos, Inventario en proceso, Mano de obra, Materia Prima y Utilidades.

II. DEFINICIÓN DE VARIABLES Y VALIDACIONES

Definición de variables:

- dineroCaja (double): Almacena y actualiza el capital disponible en la simulación.
- numeroEmpleados (int): Guarda la cantidad de trabajadores registrados al inicio.
- sueldoMensual (double): Guarda el salario fijo establecido para cada trabajador.
- mesesRestantes (int): Contador que disminuye cada vez que se avanza un mes en el sistema.
- matrizParcelas (Matriz): Representa la cuadrícula de la granja, configurada según las filas y columnas indicadas por el usuario.
- inventarioSemillas (Arreglo): Almacena las cantidades disponibles de semillas para Trigo, Repollo, Tomate, Calabaza y Espárrago.

Validaciones del Sistema:

- Condición de ejecución: El ciclo principal de la simulación debe detenerse automáticamente si mesesRestantes llega a 0 o si dineroCaja llega a 0.
- Validación de compra: No se permitirá la compra de semillas si el cálculo de la Utilidad es menor a cero.
- Validación de siembra: El programa debe impedir que el usuario siembre en una parcela cuyo estado se encuentre registrado como "Ocupada".
- Validación de límites: Se debe garantizar que las coordenadas ingresadas por el usuario no excedan las dimensiones establecidas para la matriz.

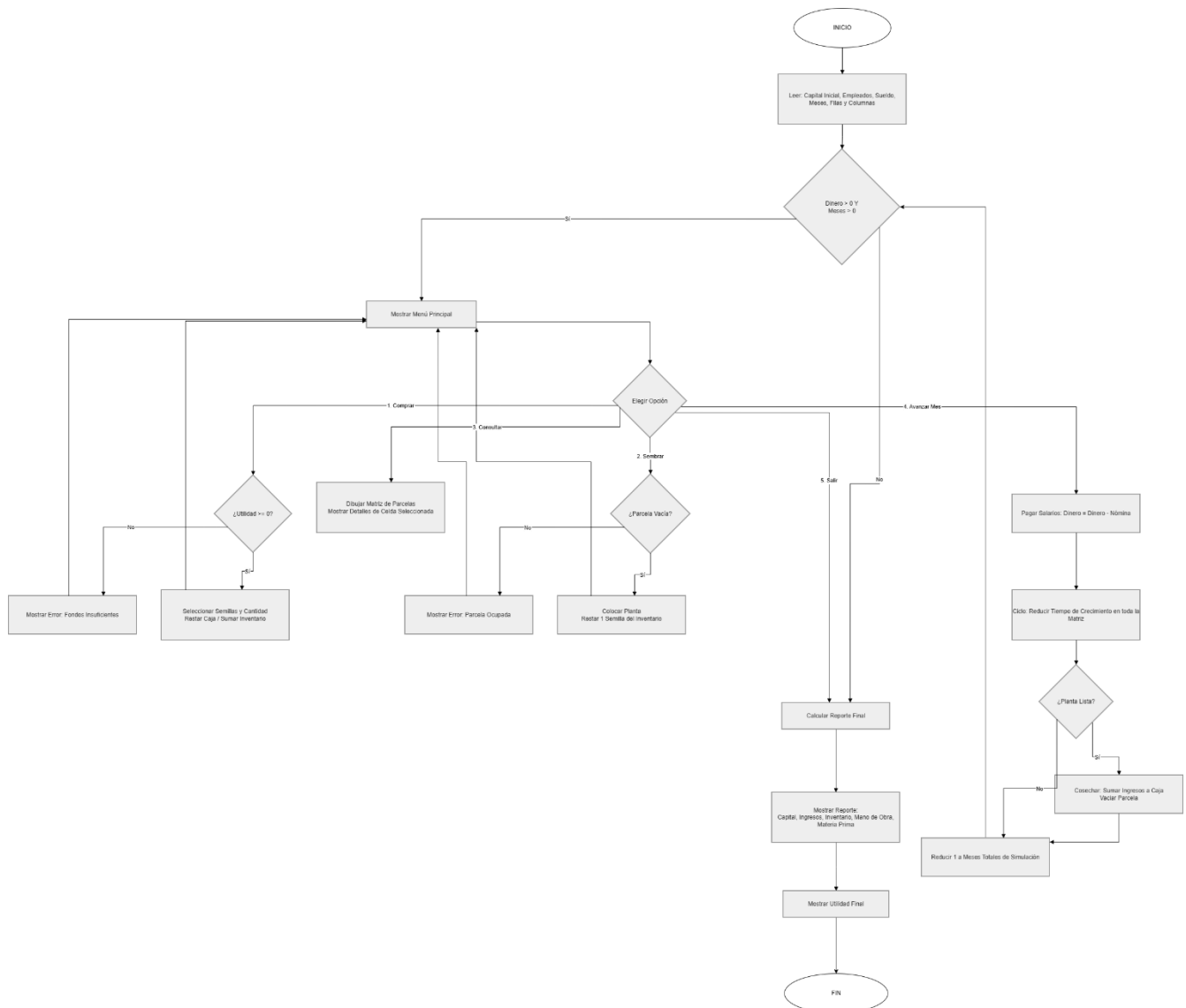
III. EXPLICACIÓN DE REGLAS

- Regla de Salarios: El monto definido como sueldo mensual al inicio del programa se aplicará por igual a todos los empleados contratados, sin excepciones.
- Regla de Crecimiento y Rentabilidad: Cada planta tiene un comportamiento fijo e inalterable.

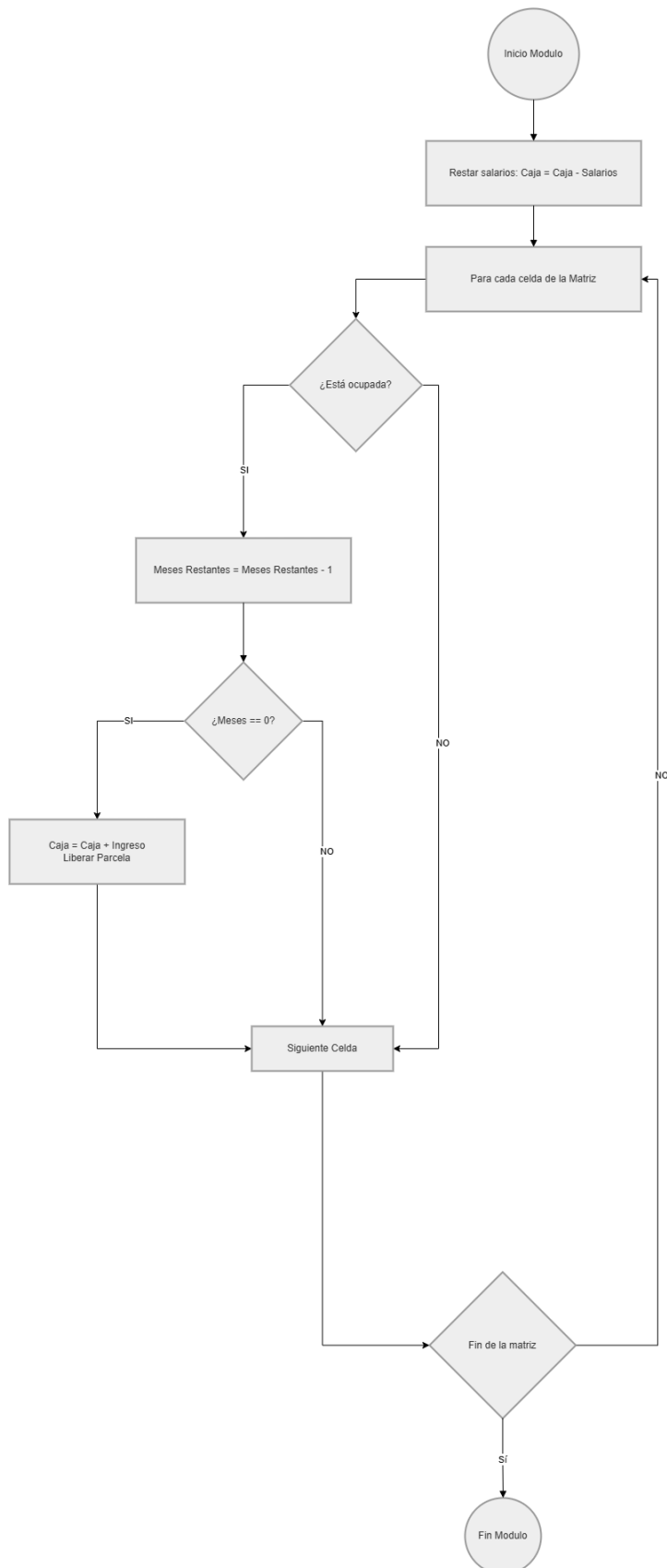
Siembra	Costo Semilla	Ingreso Cosecha	Tiempo (Meses)
Trigo	Q100	Q130	1
Repollo	Q180	Q280	2
Tomate	Q250	Q450	3
Calabaza	Q360	Q220	4
Espárrago	Q500	Q1000	6

- Regla de Obligaciones Mensuales: Cada vez que el usuario selecciona "Avanzar de mes", es obligatorio procesar el pago de la nómina antes de cualquier otra transacción financiera.
- Regla de Utilidad Final: El cálculo final del sistema debe procesarse estrictamente bajo la fórmula: $\text{Utilidades} = \text{Capital inicial} + \text{Ingresos} + \text{inventario en proceso} - \text{Mano de Obra} - \text{Materia Prima}$.

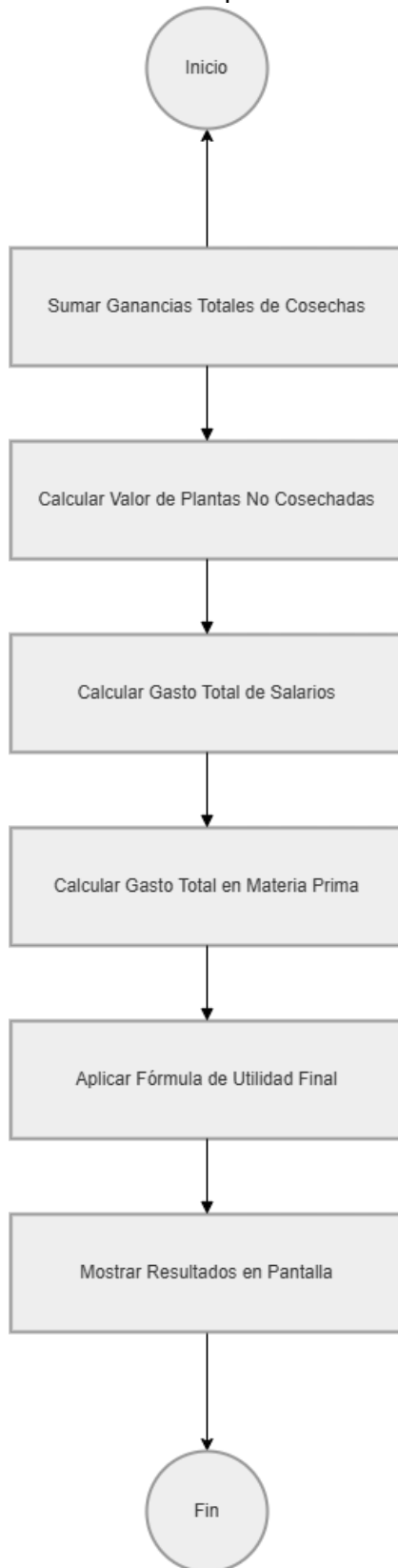
IV. DIAGRAMA DE FLUJO



- Diagrama del avance de mes



- Generación de reporte final



- Diagramas de clases

Parcela
tipoPlanta (string) Ocupacion (bool) mesesCrecimientoTotal (int) mesesFaltantes (int) ingresosEsperados (double)

Semillas
nombre (string) costoSemilla (double) ingresoCosecha (double) tiempoRequerido (int)